

Циклические коды и алгебраические структуры

1. Представление кодов и решётки

Для одного и того же линейного блочного кода существует несколько эквивалентных способов задания его структуры. В частности, можно использовать:

- явное перечисление всех кодовых слов;
- порождающую матрицу;
- проверочную матрицу.

Несмотря на различие в способах описания, все эти подходы приводят к одной и той же структуре кода. Отличие заключается лишь в способе интерпретации состояний и их нумерации.

2. Полиномиальная модель циклических кодов

Рассмотрим двоичный вектор длины n :

$$c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}), \quad c_i \in \mathbb{F}_2.$$

Ему сопоставляется многочлен:

$$c(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{n-1}x^{n-1}.$$

Циклический сдвиг такого вектора соответствует операции:

$$x \cdot c(x) \mod (x^n - 1).$$

Это означает, что арифметика кодовых слов естественно задаётся в фактор-кольце:

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1).$$

3. Порождающий полином

Среди всех ненулевых кодовых слов существует многочлен минимальной степени. Обозначим его через $g(x)$.

Этот многочлен обладает следующими свойствами:

- он единственен при условии нормировки (старший коэффициент равен 1);
- любое кодовое слово делится на $g(x)$.

Действительно, для произвольного $c(x)$ можно записать:

$$c(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg g(x).$$

Так как код замкнут относительно сложения, остаток $r(x)$ также должен быть кодовым словом. Но это противоречит минимальности степени $g(x)$, если $r(x) \neq 0$. Следовательно,

$$c(x) = q(x)g(x).$$

Отсюда:

$$C = \{m(x)g(x) \bmod (x^n - 1)\}.$$

4. Делимость $x^n - 1$

Порождающий полином всегда делит $x^n - 1$:

$$g(x) \mid (x^n - 1).$$

Следовательно, существует многочлен $h(x)$ такой, что:

$$g(x)h(x) = x^n - 1.$$

Этот многочлен $h(x)$ называется проверочным.

5. Размерность кода

Пусть $\deg g(x) = r$. Тогда размерность кода равна:

$$k = n - r.$$

Независимые кодовые слова можно получить как:

$$g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^{k-1}g(x).$$

6. Проверочный полином

Для любого кодового слова выполняется:

$$c(x)h(x) \equiv 0 \bmod (x^n - 1).$$

Это условие аналогично проверке синдрома в матричном представлении.

7. Алгебраическая база

Группа

Множество с одной операцией называется группой, если выполнены:

- замкнутость;

- ассоциативность;
- существование нейтрального элемента;
- существование обратных элементов.

Если операция коммутативна, группа называется абелевой.

Кольцо

Кольцо — это структура с двумя операциями, где:

- сложение образует абелеву группу;
- умножение ассоциативно;
- выполняется дистрибутивность.

Поле

Поле — это кольцо, в котором любой ненулевой элемент имеет обратный по умножению.

Пример:

$$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}.$$

8. Кольцо многочленов

Многочлены над полем $\mathbb{F}_q$ образуют кольцо:

$$\mathbb{F}_q[x].$$

Для построения конечных полей используется факторизация:

$$\mathbb{F}_q[x]/(p(x)).$$

9. Когда фактор-кольцо является полем

Фактор-кольцо является полем тогда и только тогда, когда $p(x)$ неприводим.

Если $p(x)$ разложим:

$$p(x) = f(x)g(x),$$

то появляются делители нуля, и структура не является полем.

10. Расширения полей

Если $p(x)$ неприводим степени m , то:

$$\mathbb{F}_q[x]/(p(x)) \cong \mathbb{F}_{q^m}.$$

11. Связь с циклическими кодами

Использование многочленов удобно, потому что:

- циклический сдвиг соответствует умножению на x ;
- код задаётся одним полиномом $g(x)$;
- проверка задаётся через $h(x)$;
- построение кодов сводится к разложению $x^n - 1$.